

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №5

“Основные конструкции языка C#”

Выполнил:

Студент группы ИУ5-35Б

Клокова М.А.

Преподаватель:

Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Постановка задачи:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и действительные корни уравнения зависимости от дискриминанта.
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2.
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент – это коэффициент, значение которого может быть преобразовано без ошибок действительное число.

Код программы:

main.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BiquadraticEquation {
    class Program {
        static double GetCoefficient(int index, string prompt, string[] args) {
            try {
                if (index < args.Length) {
                    return Convert.ToDouble(args[index]);
                }
            }
            catch (IndexOutOfRangeException) { }
            catch (FormatException) { }

            Console.Write(prompt);
            string coefStr = Console.ReadLine();
            return Convert.ToDouble(coefStr);
        }

        static List<double> GetRoots(double a, double b, double c) {
            List<double> result = new List<double>();

            double D = b * b - 4 * a * c;
```

```

// для сравнения даблов
const double eps = 1e-12;

if (Math.Abs(D) < eps) {
    double y = -b / (2.0 * a);
    if (Math.Abs(y) < eps) {
        result.Add(0.0);
    }
    else if (y > 0.0) {
        double root = Math.Sqrt(y);
        result.Add(root);
        result.Add(-root);
    }
}
else if (D > 0.0) {
    double sqrtD = Math.Sqrt(D);
    double y1 = (-b + sqrtD) / (2.0 * a);
    double y2 = (-b - sqrtD) / (2.0 * a);

    if (Math.Abs(y1) < eps) { //
        result.Add(0.0);
    }
    else if (y1 > 0.0) {
        double root1 = Math.Sqrt(y1);
        result.Add(root1);
        result.Add(-root1);
    }

    if (Math.Abs(y2) < eps) { //
        if (!result.Contains(0.0))
        {
            result.Add(0.0);
        }
    }
    else if (y2 > 0.0) {
        double root2 = Math.Sqrt(y2);
        result.Add(root2);
        result.Add(-root2);
    }
}

return result;
}

static void Main(string[] args) {
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

    double a = GetCoefficient(0, "Введите коэффициент A: ", args);
    double b = GetCoefficient(1, "Введите коэффициент B: ", args);
    double c = GetCoefficient(2, "Введите коэффициент C: ", args);
}

```

```

List<double> roots = GetRoots(a, b, c);

roots.Sort();

int lenRoots = roots.Count;
if (lenRoots == 0) {
    Console.WriteLine("Нет действительных корней");
}
else if (lenRoots == 1) {
    Console.WriteLine($"Один корень: {roots[0]}");
}
else if (lenRoots == 2) {
    Console.WriteLine($"Два корня: {roots[0]} и {roots[1]}");
}
else if (lenRoots == 3) {
    Console.WriteLine($"Три корня: {roots[0]}, {roots[1]} и
{roots[2]}");
}
else if (lenRoots == 4) {
    Console.WriteLine($"Четыре корня: {roots[0]}, {roots[1]}, {roots[2]}
и {roots[3]}");
}
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

Результаты выполнения программы:

- afeelu@mbp-stanislav lab_5 % dotnet run
 /Users/afeelu/Labs_Sem3/lab_5/main.cs(16,30): **warning CS8600**: Преобразование литерала, допускающее
 возможного значения NULL в тип, не допускающий значение NULL.
 Введите коэффициент A: 1
 Введите коэффициент B: -5
 Введите коэффициент C: 6
 Четыре корня: -1,7320508075688772, -1,4142135623730951, 1,4142135623730951 и 1,7320508075688772
- afeelu@mbp-stanislav lab_5 % dotnet run 1 -5 6
 Четыре корня: -1,7320508075688772, -1,4142135623730951, 1,4142135623730951 и 1,7320508075688772
- afeelu@mbp-stanislav lab 5 % █